

谢昭莹

求职岗位: Houdini/PCG/工具向技术美术 (环境方向) | 广州/深圳/上海 | 一周内到岗

出生年月: 2002-10 性别: 女

邮箱: billdxie@foxmail.com

github主页: <https://zoey-billd.github.io/#projects>

微信号: r0b0t1

技术栈

Houdini 21、Unreal Engine 5.6、Houdini Engine for Unreal、Karma、UE PCG Framework、PCG Subgraph、C++ 自定义 PCG 节点; SOP 程序化建模、VEX、Python SOP、PythonModule、HDA 封装与参数化、HeightField、VAT、Static Mesh Instancing、ISM/HISM、Landscape/Spline/WaterBody 数据处理、AI 辅助工具开发 (Vibe Coding)。

项目经历

UE5 PCG 森林生态与河岸环境生成系统

技术关键词:

Unreal Engine 5.6 / PCG Framework / PCG Subgraph / C++ Custom PCG Node / Landscape / Spline / WaterBody / Metadata & Attributes / Static Mesh Spawner / ISM / HISM

- 独立搭建基于 Landscape、道路 Spline 和水体数据的森林生态 PCG 系统, 拆分 Terrain、Road、Water、Vegetation 和 Spawn 等功能子图。
- 使用 DistanceToWater、Slope01、Noise、RiverBankMask 和植被适合度属性进行环境分区, 分层生成树木、灌木、草、蕨类、花卉和碎石。
- 编写 C++ PCGVegetationTools 插件, 实现植被 Patch Points、Patch Scatter、自定义密度参数和种子随机; 通过 Static Mesh Spawner、ISM/HISM、Cull 距离和房屋 Difference 避让控制场景输出。
- 在 UE5.6 中完成 PCG 生成、河岸分层、道路/房屋避让、树木姿态和实例分类验证。

中世纪奇幻模块化建筑生成器

- 使用 Houdini HDA 生成可调尺寸、楼层、墙体、门窗、楼梯和屋顶的闭合式中世纪建筑。

集装箱模块化场景生成器

- 使用 PythonModule 生成箱体、平台、栏杆、梯子、支撑和地面装饰, 并通过 VEX 完成结构分类、交叉清理和支撑杆调整。
- 将模型拆分为 Container、Access、Support、Dressing 等独立结构分支, 封装为可检查、可复用的 HDA/HIP/Karma 交付包。

建筑受击破坏与 VAT 导出工具

- 搭建建筑受击破坏 HDA, 生成破洞、断口环、墙体碎块、木条、玻璃碎片和尘雾点。
- 使用 Labs VAT ROP 输出刚体 VAT 动画, 并对破坏参数、碎块数量和输出属性进行验证。

程序化积雪覆盖生成器

- 基于法线、坡度、边缘、风向、高度和凹腔关系计算积雪覆盖 Mask, 生成带厚度和边缘翻起的多层雪壳几何。
- 输出 snow_mask、snow_thickness、snow_compaction、UV 和 UE 材质路径, 支持 Houdini Engine 导入 UE5.6 后继续材质混合和 Bake。

风格化藤蔓生成器

- 将建筑表面投射、主藤/二级藤/细藤层级和叶片散布拆分为独立生成模块, 生成闭合低模藤蔓网格。
- 输出带 orient、pscale、unreal_instance、wind_weight 和 wind_phase 的叶片实例点, 供 UE Static Mesh Instancing 和风摆材质使用。

程序化树木生长与枝干生成器

- 通过树干截面扰动、纵向沟槽和枝条曲线生成闭合树干与树枝网格。
- 在枝条中段生成带叶柄连接的叶片点, 支持叶片密度、枝条半径、随机种子和 1-120 帧生长动画控制。

教育背景

2020-09 ~ 2024-06

广东外语外贸大学

计算机科学与技术 (网络空间安全) (本科)

相关课程: C++、线性代数、计算机图形学、数据结构与算法、Linux、操作系统。

全国大学生信息安全竞赛华南区二等奖; 参与网络安全实验室, 负责 CTF 题目设计与实验环境维护。

工作经验

2024-10 ~ 2025-05

安永华明会计师事务所

Technology Risk

- 使用 Python 编写数据清洗、校验和自动化处理脚本, 搭建可复用的数据处理流程, 减少重复性 Excel 操作。
- 参与 IT 系统安全合规测试, 将业务需求转化为自动化工具和技术方案, 负责跨团队沟通与落地。